

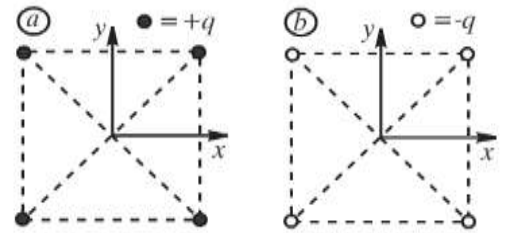
TRAVAUX DIRIGES PHY104 2023

EXERCICE N°1

- I. Soit un vecteur de composantes cartésiennes : $F_x = -2x$; $F_y = 2yz^2$; $F_z = 2y^2z$.
1. Ce vecteur dérive-t-il d'un potentiel V ?
 2. Calculer le potentiel dont il dérive en prenant D (2, -1, 1) comme origine des potentiels.
- II. Déterminer le vecteur champ dans une zone de l'espace où le potentiel électrique est
- $$V = y^2 + 3xz^2 + 6x^2yz.$$

EXERCICE N°2

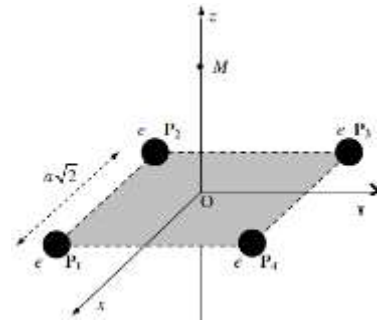
1. On aligne des particules dotées de charges égales à $5\mu\text{C}$, $-2\mu\text{C}$ et $3\mu\text{C}$ respectivement, telles que celle du milieu est à 2cm de la première et 4cm de l'autre. Calculer la force exercée sur chacune d'elle par les deux autres.
2. Aux sommets d'un carré ABCD de 2m de côté, sont placées les charges suivantes : $q_A = 2.10^{-8}\text{C}$; $q_B = -8.10^{-8}\text{C}$; $q_C = 2.10^{-8}\text{C}$; $q_D = 4.10^{-8}\text{C}$, respectivement.
 - a. Calculez le champ électrique et le potentiel en O, centre du carré
 - b. Calculez le potentiel en N point milieu de AB
3. Soit 4 charges disposées au sommet d'un carré dont la longueur de la diagonale est 2a. Calculer le champ électrostatique et le potentiel en O dans les cas ci-contre :



EXERCICE N°3

Aux quatre sommets d'un carré de centre O et de côté $a\sqrt{2}$, situé dans le plan xOy, sont fixés quatre ions positifs (Figure-contre). Chaque ion est assimilable à une charge ponctuelle $+e$.

1. Déterminer le champ électrostatique E_O au centre O (0,0,0) du carré.
2. Déterminer le potentiel électrique V_O au centre O du carré.
3. Déterminer le potentiel électrique V_M en un point M (0,0,z) de l'axe Oz.
4. Par quelle formule déduit-on l'expression du champ électrostatique E au point M (0,0,z).
5. Déterminer l'énergie potentielle électrostatique E_p du système formé par les quatre ions.



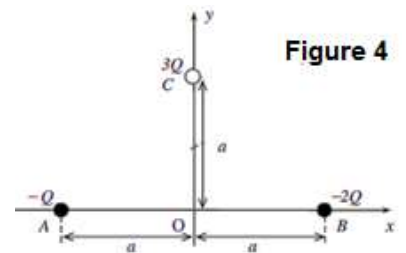
EXERCICE N°4

On considère deux charges ponctuelles q' et $-q'$ placées sur l'axe des x, respectivement à l'origine O(0,0) et au point A de coordonnées (4,0) m. Données : $q' = 10^{-8}\text{C}$; $q = 10^{-6}\text{C}$.

- 1- Déterminer le champ électrique au point M de coordonnées (0,3) m.
- 2- Déterminer la force électrostatique exercée sur une charge q placée en M.

A. On considère maintenant trois charges ponctuelles disposées comme le montre la figure 4. (« a » est un paramètre).

- 1 Déterminer les caractéristiques de la force que subie la charge placée au point C.
- 2 Déterminer le potentiel électrostatique créé en un point M (a, a) situé dans le plan des charges.
- 3 Quel est le champ électrostatique créé par les trois charges au point M (a, a).
- 4 Calculer l'énergie potentielle du système des trois (3) charges.



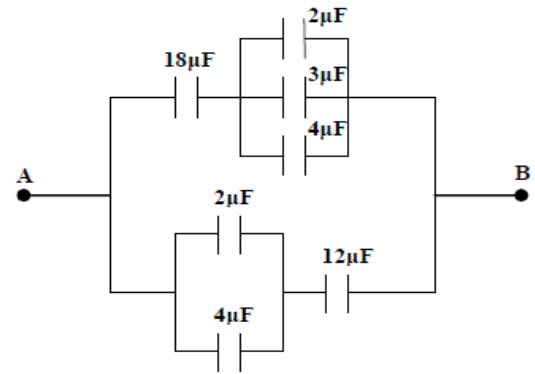
EXERCICE N°5

Soit un ensemble de 3 charges électriques ponctuelles $-2q$, $+q$, $+q$ disposées aux sommets A, B et C d'un triangle équilatéral de côté a, dans l'air.

- 1) Calculer le potentiel V et déterminer le champ $\vec{E}$ créés par cette distribution de charges au centre de gravité G du triangle ($q > 0$). On appellera $\vec{j}$ le vecteur unitaire ascendant dirigé de G vers A d'origine G et $\vec{i}$ le vecteur unitaire tel que $(G, \vec{i}, \vec{j})$ forme une base orthonormée.
- 2) A quelle force $\vec{F}$ est soumise une charge $Q = -3q$ placée en G ?

EXERCICE N°6

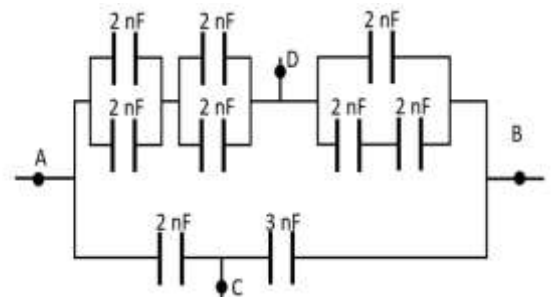
1. Soit le groupement de condensateurs suivant. Déterminez la capacité équivalente du circuit.
2. On dispose de quatre condensateurs identiques de $3\ \mu\text{F}$ chacun. Comment les disposer entre deux points A et B de façon à obtenir entre ces deux points
 - a) une capacité équivalente égale à $4\ \mu\text{F}$?
 - b) une capacité équivalente égale à $3\ \mu\text{F}$?
3. On se sert de l'un des condensateurs précédents pour mesurer la capacité C' d'un autre condensateur. A cet effet, on charge le premier condensateur de $3\ \mu\text{F}$ sous une différence de potentiel de 6 volts ; puis on le met en dérivation avec le condensateur C' .



La différence de potentiel résultant à l'équilibre n'est plus que de 3 volts. Quelle est alors la capacité C' du second condensateur?

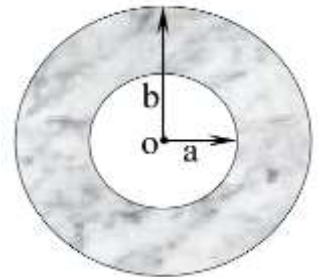
EXERCICE N°7

1. Soit le réseau de condensateurs de la figure ci-dessous
2. Trouver le condensateur équivalent entre A et B.
3. Trouver le condensateur équivalent entre C et D



EXERCICE N°8

- On considère trois sphères concentriques de rayons a , b et c tel que $a < b < c$. La sphère de rayon a est chargée en surface par la densité de charge σ . Le volume compris entre les sphères de rayons b et c est chargé par la densité volumique ρ . Déterminer le champ électrique et le potentiel en tout point de l'espace.
- Soit une distribution uniforme de charges, de densité volumique $\rho > 0$ répartie entre deux sphères concentriques, S_1 et S_2 , de centre O , de rayons R_1 et R_2 respectivement tel que $R_1 < R_2$ (figure 4). En utilisant le théorème Gauss, calculer le champ électrostatique créé par cette distribution en tout point M de l'espace, tel que $OM=r$. Distinguer les régions : $r < R_1$, $R_1 < r < R_2$, $r > R_2$. Déduire le potentiel en tout point de l'espace en considérant le potentiel nul à l'infini.



EXERCICE N°9: Compteur de Geiger-Müller

La cellule détectrice (détecteur de radiations) est constituée d'un cylindre creux (rayon R , longueur L), dont la surface latérale métallique est chargée négativement ($-Q$) et d'un fil central fin (diamètre d) chargé positivement ($+Q$). L'espace est rempli d'un gaz neutre sous basse pression (figure 2). Le principe de détection est basé sur l'ionisation du gaz lors du passage d'une particule incidente. Les électrons ainsi créés se dirigent très rapidement (grâce au champ électrique présent dans la cellule) vers le fil central en ionisant sur leur passage, d'autres atomes de gaz. Un signal est ainsi perçu par le compteur. En supposant $L \gg R$, calculer le champ électrique $E(r)$ dans la cellule en fonction de Q , L et r où r est la distance à l'axe de la cellule (avec $r < R$). On négligera les effets de bord. Quelle valeur prend le champ électrique en dehors du cylindre

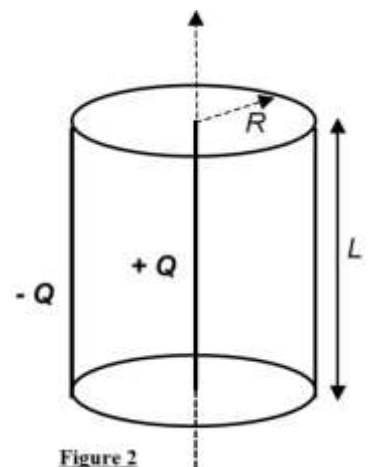


Figure 2